



TUGAS AKHIR

DIGITAL IMAGE PROCESSING INTERACTIVE LABORATORY

**PENGOLAHAN CITRA DIGITAL
BERBASIS WEB**



2026 – 2027



DISUSUN OLEH

DZUL KIFLY RUSTAM
(241011065)

MUHAMMAD ARKAN NAIM
(241011123)

MUHAMMAD AKMAL AHSAN
(241011124)

SYAHRUL RAMADHAN
(241011125)

MUHAMMAD AL FATIH SYAEFUDDIN
(241011126)

ANDI AHMAD NAUFAL MADANI
(241011128)

PENGENALAN APLIKASI

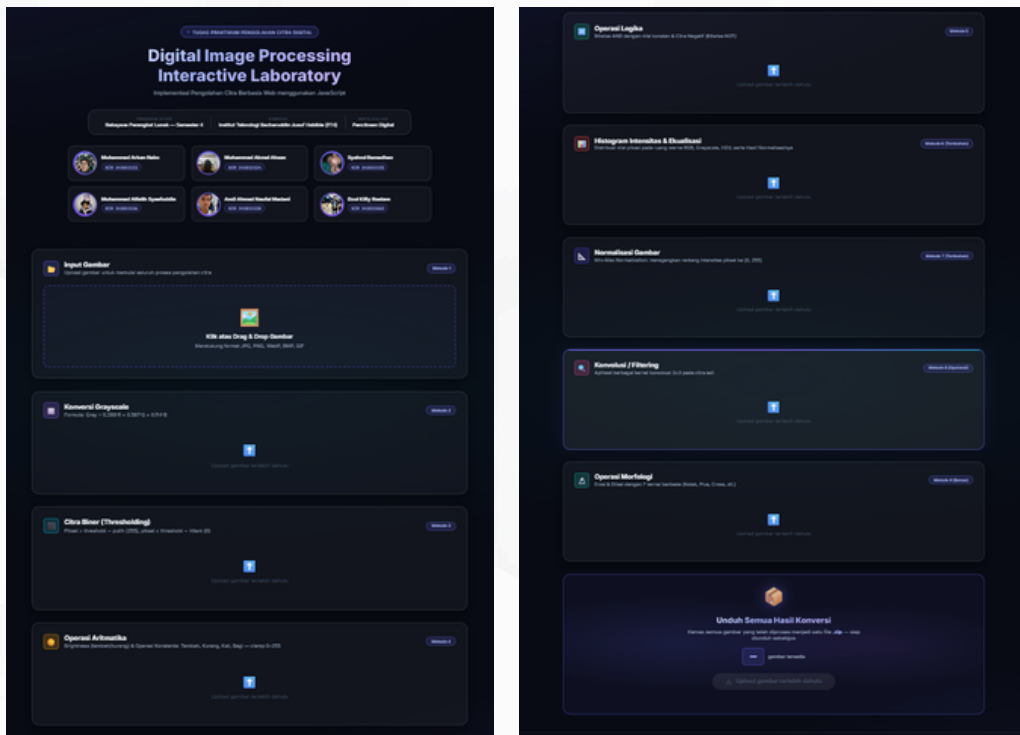
APLIKASI PROJECT AKHR KAMI MERUPAKAN WEBSITE UNTUK PENGOLAHAN CITRA DIGITAL YANG DIBANGUN MENGGUNAKAN KOMBINASI HTML, CSS, SERTA JAVASCRIPT.

APLIKASI INI DIRANCANG OLEH MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER SEMESTER 4 ITH UNTUK MEMENUHI TUGAS AKHRI MATA KULIAH PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

UNTUK CARA KERJANYA SENDIRI MENGGUNAKAN METODE PEMROSESAN: MANIPULASI CITRA DILAKUKAN LANGSUNG PADA MEMORI PERAMBAN MEMANFAATKAN HTML5 CANVAS API MELALUI FUNGSI EKSTRAKSI GETIMAGEDATA() DAN PENCETAKAN PUTIMAGEDATA().

CAKUPAN FITUR: MENYEDIAKAN EKSEKUSI PEMROSESAN CITRA DARI TINGKAT DASAR (PERUBAHAN WARNA DAN KECERAHAN), TINGKAT MENENGAH (ANALISIS HISTOGRAM STATISTIK DAN PERATAAN KONTRAS VIA EKUALISASI), HINGGA TINGKAT LANJUT (KONVOLUSI MATRIKS KERNEL DAN MORFOLOGI).

TAMPILAN UMUM PROJECT

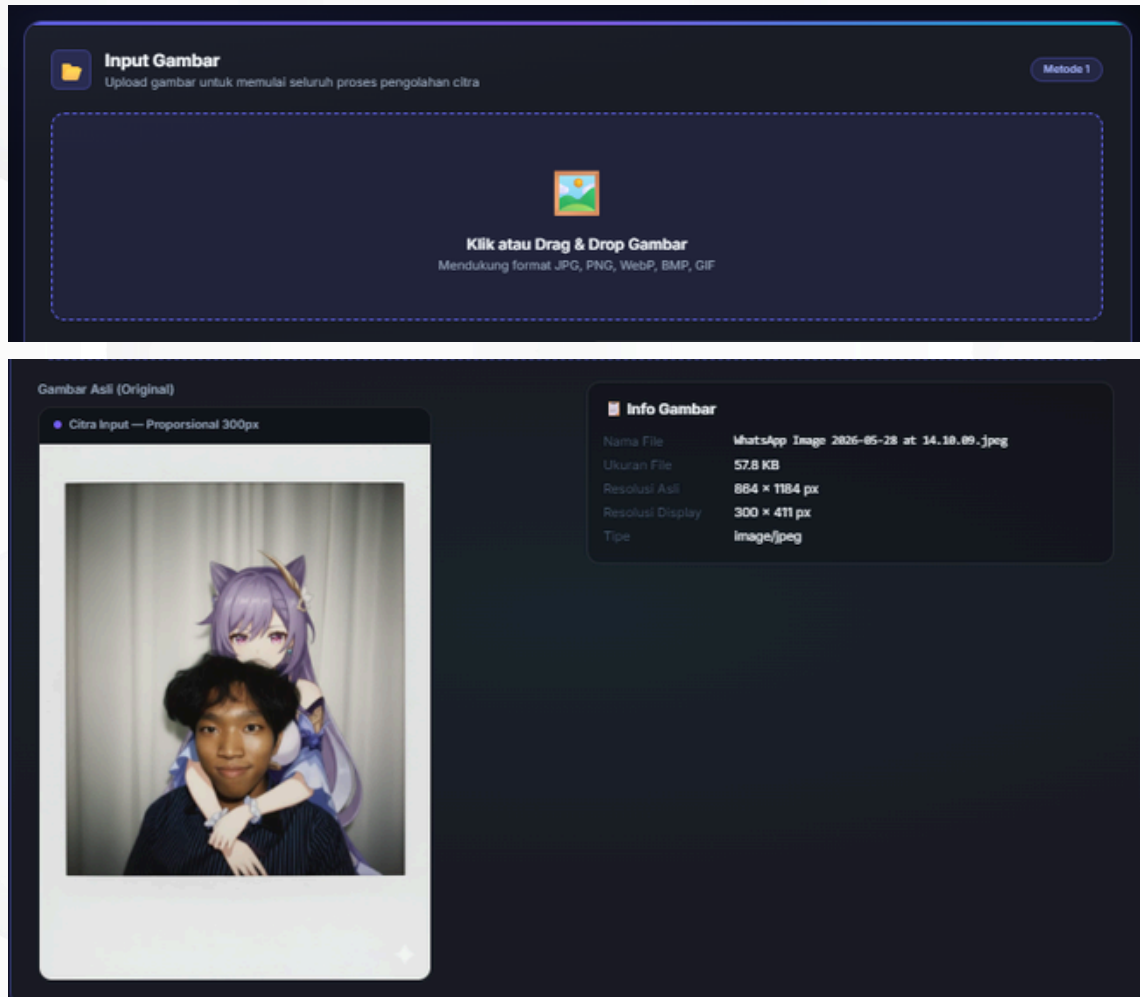


PADA BAGIAN PALING ATAS LAYAR, APLIKASI MENAMPILKAN TAJUK (JUDUL) PROYEK SECARA ELEGAN, DILENGKAPI DENGAN INFORMASI AKADEMIS SEPerti NAMA MATA KULIAH, PROGRAM STUDI, DAN INSTITUSI KAMPUS (ITH). DI BAWAHNYA, TERDAPAT GRID PROFIL ANGGOTA KELOMPOK YANG MENAMPILKAN FOTO AVATAR, NAMA LENGKAP, DAN NIM DARI MASING-MASING PENGEMBANG APLIKASI. BAGIAN INI MEMBERIKAN KESAN PROFESIONAL SEKALIGUS BERFUNGSI SEBAGAI LEMBAR PENGESAHAN DIGITAL KARYA KELOMPOK.

AREA TENGAH MERUPAKAN PUSAT INTERAKSI (CORE WORKSPACE) YANG DIBAGI KE DALAM BEBERAPA MODUL BERBASIS KARTU (CARD-BASED DESIGN). ALUR PENGGUNAANNYA DIBAGI MENJADI TIGA YAKNI ZONA INPUT, MODUL PEMROSESAN DAN PANEL VISUALISASI ANALITIK

BAGIAN PALING BAWAH APLIKASI DIRANCANG UNTUK PRODUKTIVITAS. ALIH-ALIH MENGHARUSKAN PENGGUNA MENGUNDUH GAMBAR HASIL KONVERSI SATU PER SATU SECARA MANUAL, ANTARMUKA MENYEDIAKAN MODUL PINTAR "UNDUH SEMUA HASIL KONVERSI". PANEL INI MENAMPILKAN STATUS PROGRES VISUAL DAN DAPAT MENGEMAS SELURUH GAMBAR (MULAI DARI HASIL GRAYSCALE HINGGA PULUHAN HASIL EKSTRAKSI MORFOLOGI) KE DALAM SATU BUAH FILE .ZIP YANG SIAP DIUNDUH.

FITUR WAJIB INPUT GAMBAR



fitur ini menyediakan infrastruktur dasar untuk menangani aset gambar:

- Drag-and-Drop Upload: Memungkinkan pengguna mengunggah gambar dengan cara diseret langsung atau melalui tombol pilih file.
- Proportional Auto-Resizer: Lebar gambar otomatis diubah ke 300px untuk menjaga komputasi browser tetap ringan dan responsif tanpa merusak rasio gambar.
- Metadata Viewer: Menampilkan rincian informasi file secara otomatis, seperti nama, ukuran (KB/MB), resolusi, dan format gambar.
- Scroll Reveal Animation: Menambahkan efek animasi transisi yang halus pada setiap bagian saat halaman digulir ke bawah.

FITUR WAJIB

KONVERSI GRAYSCALE

gambar asli



hasil grayscale



Fitur grayscale mengonversi citra berwarna (RGB) menjadi citra abu-abu satu channel menggunakan rumus luminositas $Y = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B$. Pendekatan ini berbeda dari rata-rata sederhana ketiga channel karena mempertimbangkan sensitivitas mata manusia yang tidak merespons setiap warna secara setara. Mata manusia paling peka terhadap cahaya hijau, diikuti merah, dan paling rendah pada biru sehingga bobot hijau diberikan paling besar (0.587), kemudian merah (0.299), dan biru (0.114). Bobot ini mengacu pada standar ITU-R BT.601 yang banyak digunakan dalam sistem televisi dan pengolahan citra digital. Hasilnya adalah representasi kecerahan visual yang lebih akurat dan realistis dibandingkan metode konversi sederhana.

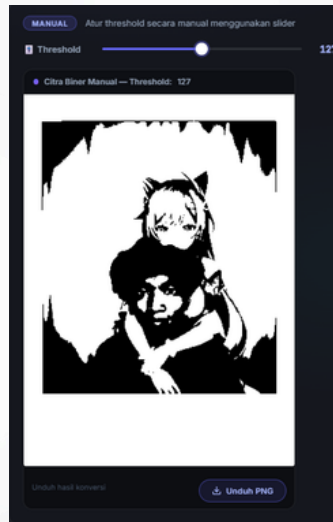
FITUR WAJIB

KONVERSI CITRA BINER

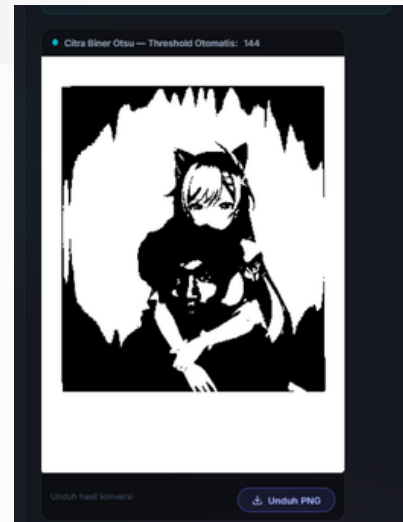
gambar asli



thresholding manual



thresholding otomatis



Citra Biner (Thresholding) Mengubah gambar (wajib konversi ke grayscale dahulu) menjadi dua warna saja yakni hitam atau putih. cara kerjanya yaitu menerapkan thresholding atau batas yang dapat pengguna atur secara manual menggunakan slider. Nilai pixel yang berada dibawah batas akan berubah menjadi hitam dan nilai yang sama atau lebih dari batas akan berubah menjadi putih

sedangkan pada mode otomatis menggunakan otsu.

Otsu adalah kecerdasan buatan sederhana yang bisa mencari nilai batas paling sempurna secara otomatis.

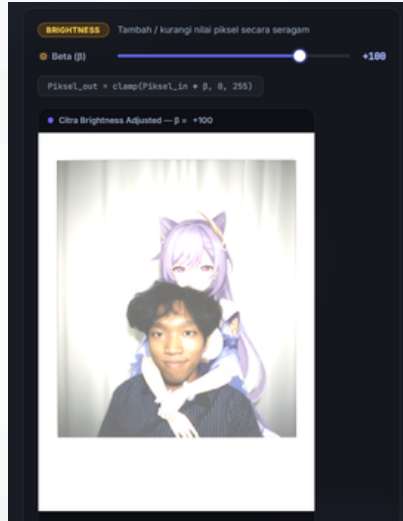
Algoritma ini bekerja dengan membaca grafik histogram gambar, lalu membelah piksel menjadi dua kelompok (kelompok gelap dan kelompok terang). Komputer akan mencoba semua kemungkinan angka batas dari 0 sampai 255, dan mencari satu angka di mana pemisahan antara objek (terang) dan latar belakang (gelap) terlihat paling bersih dan kontras.

FITUR WAJIB OPERASI ARITMATIKA

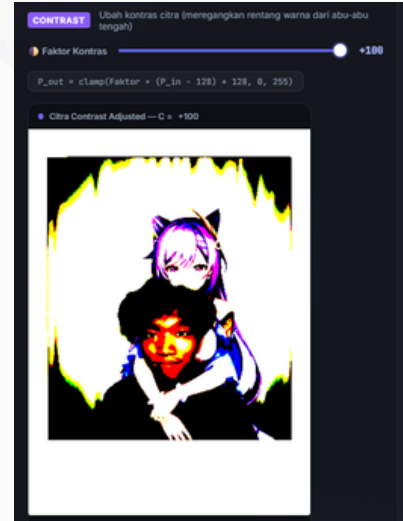
gambar asli



manipulasi brightness



manipulasi contrast



MANIPULASI BRIGHTNESS

Brightness adalah fitur untuk mengatur seberapa terang atau gelap suatu gambar secara keseluruhan. Jika Anda meningkatkan brightness, maka seluruh piksel pada gambar akan ditambahkan nilai intensitasnya, sehingga warna-warna gelap menjadi lebih terang dan warna terang menjadi lebih putih. Sebaliknya, menurunkan brightness akan mengurangi nilai intensitas piksel, membuat gambar menjadi lebih redup.

MANIPULASI CONTRAST

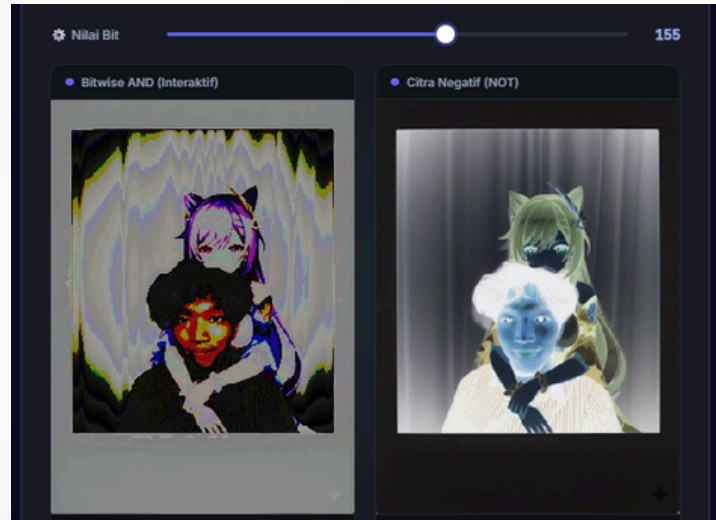
Contrast adalah fitur yang mengatur perbedaan antara bagian paling gelap dan bagian paling terang dalam sebuah gambar. Meningkatkan kontras akan membuat bagian yang gelap menjadi lebih gelap lagi, dan bagian yang terang menjadi lebih putih lagi. Tujuannya adalah untuk mempertegas perbedaan detail objek, sehingga gambar tidak terlihat "flat" atau pudar.

FITUR WAJIB OPERASI LOGIKA

gambar asli



operasi AND dan NOT



OPERASI LOGIKA AND

Fitur operasi logika yang memproses setiap nilai piksel gambar asli menggunakan gerbang logika AND (&) dengan nilai masker konstan yang diinput melalui slider. Operasi ini umumnya dimanfaatkan dalam teknik pemisahan bidang bit (bit-plane slicing) atau penyaringan warna tertentu pada citra.

OPERASI LOGIKA NOT

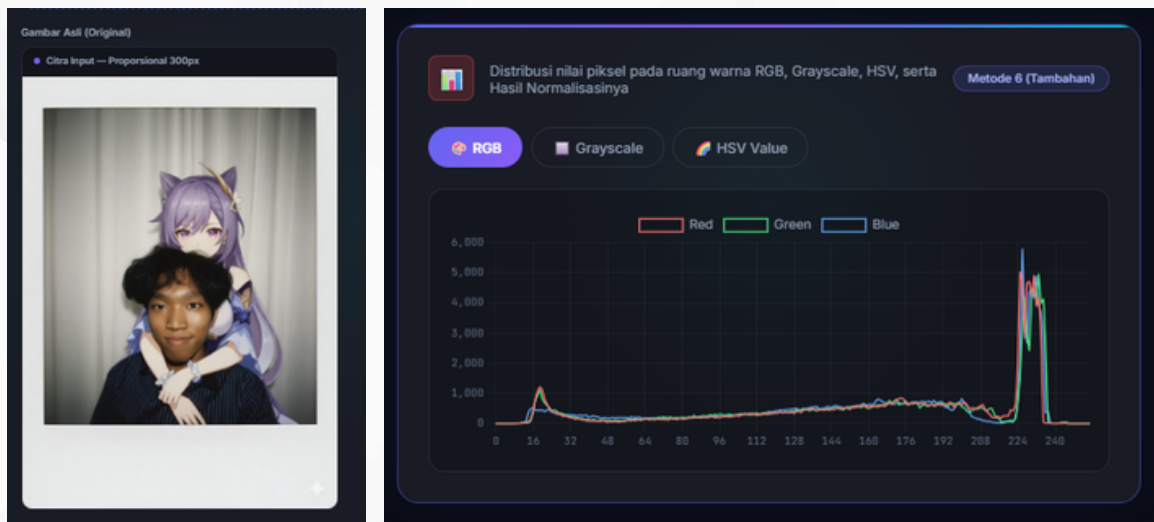
fitur operasi logika yang cara kerjanya adalah Sistem membalikkan seluruh bit pada intensitas piksel dengan rumus:

$\text{pixel baru} = 255 - \text{pixel asli}$

Operasi ini menghasilkan citra negatif (serupa dengan klise film foto). Piksel yang semula berwarna hitam (0) akan berubah menjadi putih (255), dan sebaliknya. Operasi ini sering digunakan untuk memperjelas detail pada area yang awalnya terlalu gelap agar lebih mudah dianalisis oleh mata manusia.

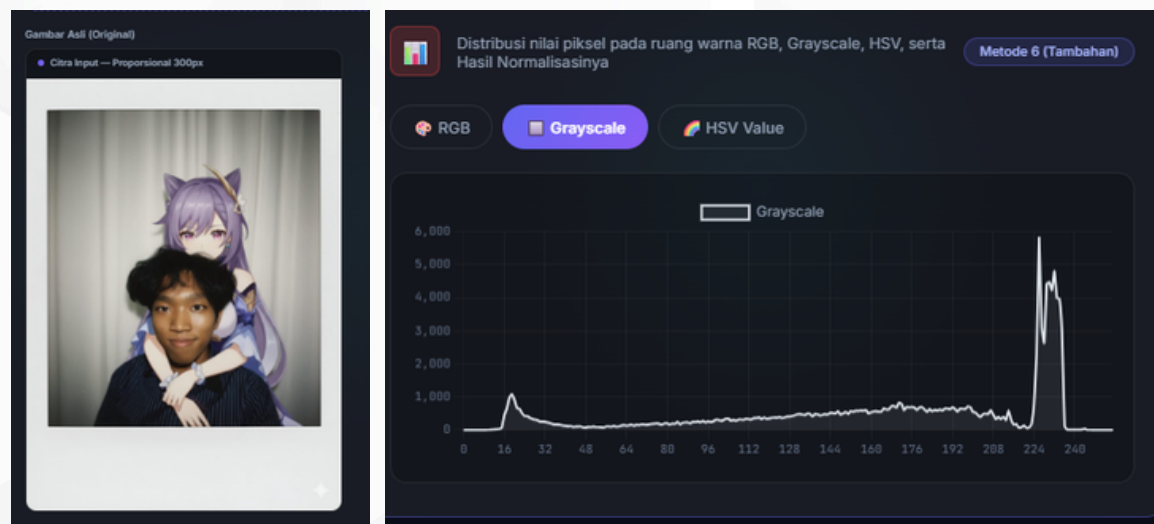
FITUR OPSIONAL HISTOGTAM

GRAFIK HISTOGRAM RGB



Grafik ini memetakan frekuensi sebaran dari tiga saluran warna dasar secara bersamaan, yaitu Merah (Red), Hijau (Green), dan Biru (Blue). Melalui grafik ini, kita bisa menganalisis dominasi warna tertentu pada gambar input.

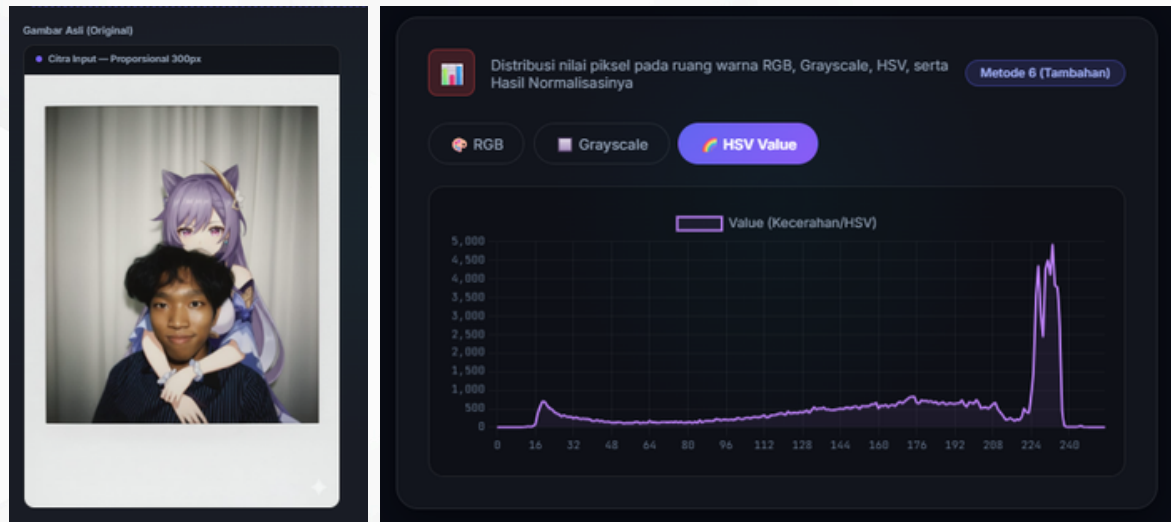
GRAFIK HISTOGRAM GRAYSCALE



Grafik ini menampilkan distribusi frekuensi intensitas cahaya tunggal setelah citra berwarna dikonversi menjadi citra derajat keabuan. Grafik ini murni menunjukkan sebaran gelap-terang pada gambar.

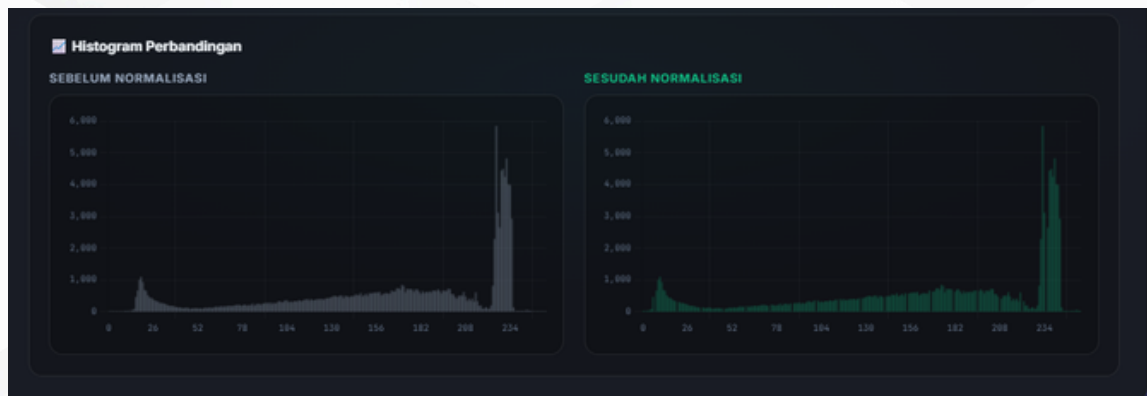
FITUR OPSIONAL HISTOGRAM

GRAFIK HISTOGRAM HSV (VALUE)



Histogram Value adalah grafik statistik yang digunakan untuk melihat persebaran tingkat kecerahan murni pada sebuah gambar, tanpa memperdulikan apakah gambar tersebut berwarna merah, hijau, atau biru. Dalam ruang warna komputer, sebuah gambar bisa dibedakan menggunakan model HSV. Komponen Value (V) murni mengukur seberapa terang atau redup suatu titik piksel, dengan rentang skala dari angka 0 (gelap total/hitam) hingga 255 (terang maksimal/putih murni). Grafik ini akan menghitung seluruh piksel di dalam gambar dan menunjukkan kelompok kecerahan mana yang paling mendominasi.

NORMALISASI HISTOGRAM



Normalisasi atau Ekualisasi Histogram adalah sebuah metode otomatis yang digunakan untuk memperbaiki kualitas gambar yang buram, terlalu redup, atau memiliki tingkat kontras yang buruk.

FITUR OPSIONAL HISTOGRAM

HASIL NORMALISASI GAMBAR GRAYSCALE



FITUR OPSIONAL KONVOLUSI/FILTERING

MEAN/BLUR



Kernel diisi oleh angka yang sama, yaitu $1/9$ atau 0.11

Cara Kerja & Analisis: Filter ini menghitung nilai rata-rata dari piksel pusat beserta 8 piksel tetangganya. Karena perbedaan warna yang kontras atau mencolok dipotong dan diratakan, efek visual pada gambar akan menjadi halus atau kabur (blur). Filter ini sangat berguna untuk menghilangkan noda halus atau bintik rusak (noise) sebelum gambar diproses lebih lanjut

SHARPENING



SHARPENING STANDAR

Nilai piksel yang berada di titik pusat diperkuat secara signifikan (dikalikan 5), sedangkan nilai piksel tetangga terdekatnya (atas, bawah, kiri, kanan) dikurangi (dikalikan -1). Melalui perbedaan bobot yang ekstrem ini, transisi warna lokal yang semula kabur atau landai dipaksa menjadi curam dan kontras. Hasil visualnya membuat objek pada citra terlihat jauh lebih tajam, jernih, dan detail tekstur permukaan gambar akan menonjol keluar.

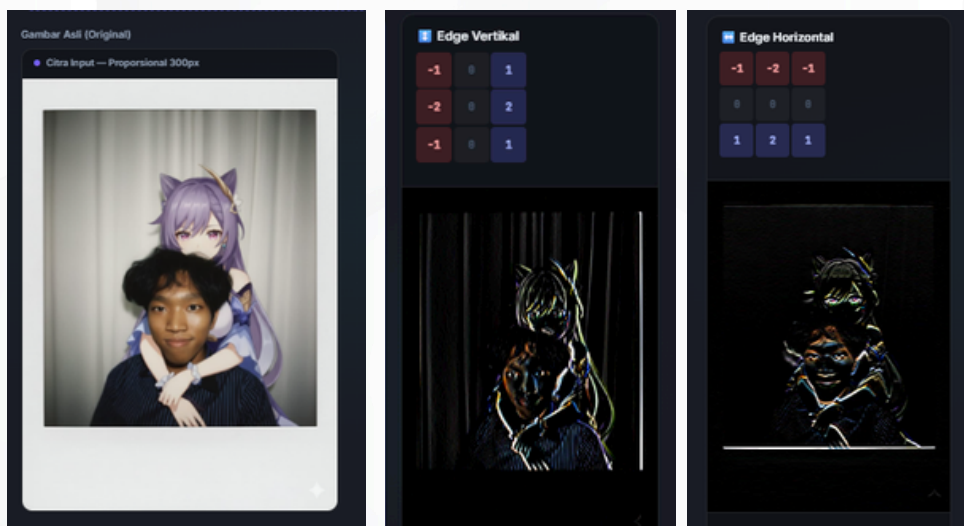
FITUR OPSIONAL KONVOLUSI/FILTERING

SHARPENING EXTREME

Ini merupakan variasi filter penajaman yang jauh lebih agresif dibandingkan versi standar.

Titik pusat kernel diberi bobot pengali maksimal sebesar 9, sementara seluruh 8 piksel tetangga di sekelilingnya dikurangi secara radikal dengan bobot -1 . Konvolusi dengan kernel ini akan menarik perbedaan warna sekecil apa pun menjadi kontras yang sangat tinggi. Efek visualnya menghasilkan tingkat ketajaman objek yang sangat tinggi, namun memiliki

EDGE DETECTION



EDGE VERTIKAL

Kernel ini mendeteksi perubahan warna dari arah horizontal (kiri ke kanan). Jika ada area yang warnanya sama, hasil konvolusi akan menjadi 0 (hitam). Namun, jika ada perubahan warna mendadak secara horizontal, kernel akan menghasilkan angka tinggi. Hasil visualnya adalah gambar hitam pekat yang hanya menyisakan guratan garis putih pada objek yang berdiri tegak (vertikal) seperti tiang atau dinding bangunan.

KERNEL HORIZONTAL

Kernel ini mendeteksi perubahan warna dari arah horizontal (kiri ke kanan). Jika ada area yang warnanya sama, hasil konvolusi akan menjadi 0 (hitam). Namun, jika ada perubahan warna mendadak secara horizontal, kernel akan menghasilkan angka tinggi. Hasil visualnya adalah gambar hitam pekat yang hanya menyisakan guratan garis putih pada objek yang berdiri tegak (vertikal) seperti tiang atau dinding bangunan.

FITUR OPSIONAL MORFOLOGI

KERNEL SE (SQUARE)

Erosi

Dilasi



Kernel diisi oleh angka yang sama, yaitu $1/9$ atau 0.11

Cara Kerja & Analisis: Filter ini menghitung nilai rata-rata dari piksel pusat beserta 8 piksel tetangganya. Karena perbedaan warna yang kontras atau mencolok dipotong dan diratakan, efek visual pada gambar akan menjadi halus atau kabur (blur). Filter ini sangat berguna untuk menghilangkan noda halus atau bintik rusak (noise) sebelum gambar diproses lebih lanjut

KERNEL SE (CROSS)

Erosi

Dilasi



Hanya titik pusat serta titik atas, bawah, kiri, dan kanan yang aktif (bernilai 1). Titik di keempat sudut diabaikan (bernilai 0).

Karena bagian sudut tidak ikut memproses, efek pengikisan atau penebalannya menjadi lebih halus dibandingkan kernel kotak. Objek yang diproses dengan pola ini akan lebih baik dalam mempertahankan bentuk sudut tajamnya tanpa mengalami pembulatan yang berlebihan.

FITUR OPSIONAL MORFOLOGI

KERNEL SE (CROSS)

Erosi

Dilasi



Karakteristik: Hanya titik pusat dan empat titik sudut diagonal yang aktif bernilai 1.
Analisis Hasil: Pola ini melakukan pemeriksaan piksel secara menyilang. Operasi morfologi dengan SE ini sangat efektif digunakan untuk mempertegas, mengisolasi, atau mengikis struktur objek yang memiliki pola garis miring atau menyilang.

KERNEL SE (HORIZONTAL)

Erosi

Dilasi



Karakteristik: Hanya satu baris di bagian tengah yang aktif bernilai 1.
Analisis Hasil: Pola ini hanya mendeteksi piksel tetangga di sebelah kanan dan kiri. Dampaknya, pada operasi Dilasi, objek akan terlihat melebar secara mendatar ke arah samping, namun tingginya tetap. Pada operasi Erosi, garis vertikal yang tipis pada gambar akan langsung terpotong dan hilang, sedangkan garis mendatar akan dipertahankan.

FITUR OPSIONAL MORFOLOGI

KERNEL SE (VERTIKAL)

Erosi

Dilasi



Karakteristik: Hanya satu kolom di bagian tengah yang aktif bernilai 1.

Analisis Hasil: Kebalikan dari pola horizontal, SE ini hanya berinteraksi dengan piksel tetangga di atas dan bawah. Saat Dilasi dijalankan, objek akan mengembang tinggi ke atas dan ke bawah (memanjang secara tegak lurus). Pada operasi Erosi, garis horizontal yang tipis akan tersaring dan hilang dari gambar.

KERNEL SE (DIAGONAL KANAN)

Erosi

Dilasi



Analisis Hasil: Pola ini hanya mendeteksi piksel tetangga di sebelah kanan dan kiri. Dampaknya, pada operasi Dilasi, objek akan terlihat melebar secara mendatar ke arah samping, namun tingginya tetap. Karakteristik: Titik aktif bernilai 1 membentang miring dari pojok kiri atas ke kanan bawah (kemiringan 45 derajat). Analisis Hasil: Pola ini memberikan efek perubahan bentuk yang asimetris. Objek akan terkikis atau menebal mengikuti alur sudut kemiringan tersebut. Pola ini secara khusus digunakan untuk mempertegas atau mendeteksi objek linear yang memiliki orientasi miring ke arah kanan bawah.

FITUR OPSIONAL MORFOLOGI

KERNEL SE (DIAGONAL KIRI)

Erosi

Dilasi

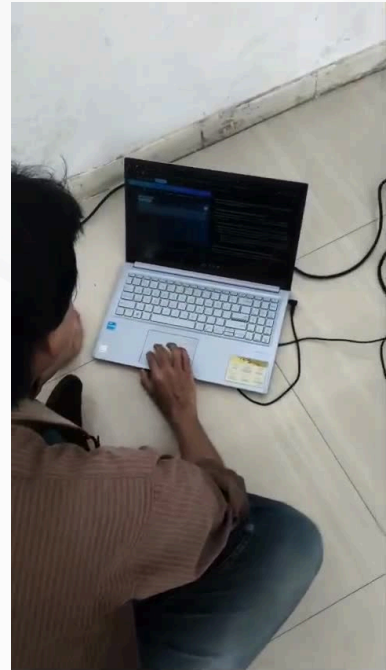
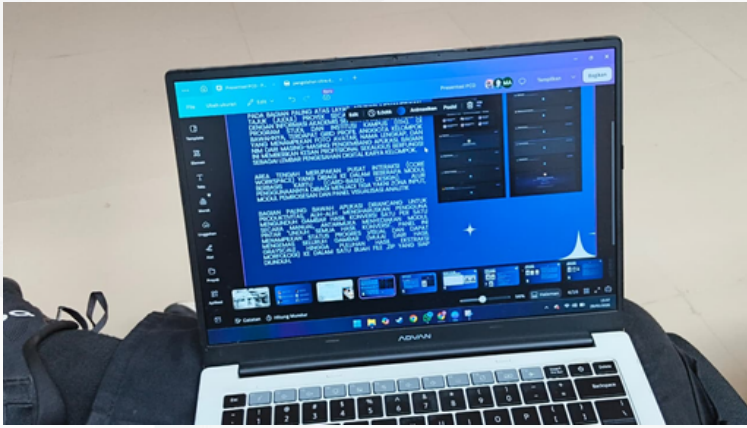


Karakteristik: Titik aktif bernilai 1 membentang miring dari pojok kiri bawah ke kanan atas (kemiringan 135 derajat).

Analisis Hasil: Pola ini merupakan kebalikan dari Diagonal Kanan. Operasi morfologi dengan pola ini akan memanipulasi bentuk objek dengan kecenderungan mengikuti sudut kemiringan ke arah kiri atas.

DOKUMENTASI KEGIATAN





Link Website:

<https://pencitraan-digital.vercel.app/>

Presentasi & Source Code:

https://github.com/noval-zz/UAS_Pencitraan-Digital

SEKIAN & TERIMAKASIH